

Jednorazowe testy chemiczne

Jednym z kierunków rozwoju chemii analitycznej jest opracowywanie prostych i szybkich metod identyfikacji składu próbek i zawartości ich składników. Wygodnym narzędziem analitycznym stają się tzw. szybkie / suche testy, np. w postaci pasków zawierających odpowiednie odczynniki, które po zanurzeniu do roztworu próbki przyjmują pewne zabarwienie. Na podstawie tego można określić stężenie analizowanej substancji.

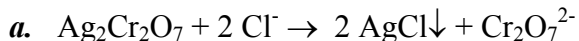
Rozwiązując zadanie zapoznasz się z zasadą działania testu paskowego służącego do określania stężenia jonów chlorkowych w solance. Pole testowe zawiera czerwonobrunatno zabarwiony dichromian(VI) srebra. W wyniku reakcji z jonami chlorkowymi następuje zmiana zabarwienia, na podstawie której określane jest stężenie NaCl w analizowanym roztworze.

Polecenia:

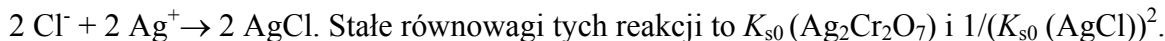
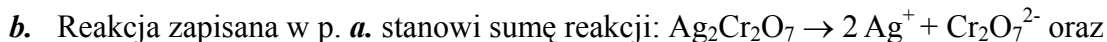
- a. (4 pkt.) Zapisz w formie jonowej równanie reakcji przebiegającej po zanurzeniu paska testowego w roztworze zawierającym NaCl. Określ, jakie zmiany barwy towarzyszą tej reakcji.
- b. (4 pkt.) Na podstawie podanych wartości iloczynów rozpuszczalności wykaż, że powyższa reakcja przebiega do końca „w prawo” (dowodząc, że stała równowagi tej reakcji jest dużo większa od 1).
- c. (3 pkt.) Po zalkalizowaniu roztworu zawierającego jony dichromianowe(VI) następuje odwracalna zmiana barwy. Zapisz w formie jonowej równanie przebiegającej reakcji i określ barwę produktu.
- d. (5 pkt.) W opisanej analizie niektóre substancje mogą zakłócać pomiar (np. wskazywać pozytywny wynik w nieobecności jonów chlorkowych lub powodować powstawanie związków o innej barwie, utrudniającej korzystanie z testu). Czy wymienione jony / cząsteczki w stężeniu 0,1 mol/dm³: I⁻, NO₃⁻, K⁺, Na⁺, NH₃ będą przeszkadzały w analizie? Odpowiedź uzasadnij.
- e. (4 pkt.) W analizie przeszkadzają również substancje, które mogą być utleniane przez jony Cr₂O₇²⁻, np. nadtlenek wodoru. Zapisz w formie jonowej równanie reakcji jonów Cr₂O₇²⁻ z nadtlenkiem wodoru w środowisku kwaśnym. Przedstaw równania reakcji połówkowych, które są podstawą bilansu elektronowego.

Wartości iloczynów rozpuszczalności: $K_{s0}(\text{AgCl}) = 2 \cdot 10^{-10}$, $K_{s0}(\text{Ag}_2\text{Cr}_2\text{O}_7) = 2 \cdot 10^{-7}$, $K_{s0}(\text{AgI}) = 8 \cdot 10^{-17}$.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 2



W wyniku reakcji czerwono-brunatny osad $\text{Ag}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ rozpuszcza się i powstaje biały osad AgCl . Uczniowie mogą udzielać też szerszych odpowiedzi, np. że osad AgCl fioletowieje na świetle, roztwór przy powierzchni paska zabarwia się na pomarańczowo od powstających jonów dichromianowych(VI), a sam osad $\text{Ag}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ w kontakcie z wodą przekształca się w trudniej rozpuszczalny Ag_2CrO_4 , natomiast jony $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ przekształcają się w CrO_4^{2-} .



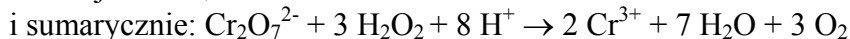
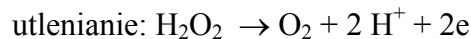
W rezultacie stała równowagi reakcji sumarycznej to: $K_{s0}(\text{Ag}_2\text{Cr}_2\text{O}_7) / (K_{s0}(\text{AgCl}))^2$.

Po podstawieniu wartości liczbowych uzyskujemy: $2 \cdot 10^{-7} / (2 \cdot 10^{-10})^2 = 5 \cdot 10^{12} (>>1)$, czyli reakcja przebiega całkowicie „w prawo”.



d. Jony NO_3^- , K^+ i Na^+ nie przeszkadzają, a pozostałe (I^- i NH_3) mogą zakłócać pomiar, gdyż jony I^- będą tworzyć osad AgI , znacznie trudniej rozpuszczalny od AgCl , a NH_3 będzie rozpuszczać AgCl (oraz $\text{Ag}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$) z wytworzeniem amoniakalnych kompleksów srebra(I).

e. Reakcje połówkowe:



Punktacja:

- | | | |
|-----------|--|---------------------|
| <i>a.</i> | Za napisanie równania reakcji | 2 pkt. |
| | Za opisanie zmian barwy | 2 pkt. |
| <i>b.</i> | Za wykazanie, że reakcja przebiega „w prawo” | 4 pkt. |
| <i>c.</i> | Za napisanie równania reakcji i podanie barwy | 3 pkt. |
| <i>d.</i> | Za wyjaśnienie wpływu poszczególnych jonów/ cząsteczek na pomiar | 5 × 1 pkt. = 5 pkt. |
| <i>e.</i> | Za napisanie równania reakcji redoks | 4 pkt. |

RAZEM:

20 pkt.